

Módulo N° 1 B: Uso de Rmarkdown

Benjamín Muñoz
ajmunoz@uc.cl

Tabla de Contenidos

1. Introducción
2. Formato markdown y herramientas básicas
3. Porción (chunk) de código de R.
4. Funciones Avanzadas
5. Ejercicio Práctico

Introducción: Reproducibilidad

El **objetivo** es que el proceso científico pueda ser evaluado de manera completa: se busca exponer el flujo de trabajo empírico.

- **Reproducibilidad Computacional:** provisión de código.
- **Reproducibilidad Empírica:** información sobre observaciones y procesos.
- **Reproducibilidad Estadística:** información detallada sobre manipulación de datos y modelamiento.

[A manifesto for reproducible science.](#)

Ideal de Reproducibilidad

El **mínimo aceptable** es la repetibilidad de los resultados. Idealmente se documenta de manera completa y adecuadamente un código y se provee de toda la información pertinente para que la audiencia evalúe el procedimiento, reproduzca los resultados y los aplique a nuevos problemas.

Permite una mayor transparencia en la toma de decisiones científicas, facilitando el análisis crítico. Lo anterior permite contribuir a la acumulación de conocimiento.

Documentos Dinámicos

También conocidos como *source documents*, son archivos que combinan código de programas (ejecutable) con texto escrito.

Surge de la programación literal, siendo el objetivo que un código sea ejecutado, los resultados sean compilados y combinados con texto en prosa. Esto permite combinar procedimientos analíticos (código) con narrativas que permitan explicar las decisiones.

El archivo se actualiza automáticamente (tras compilar) si se modifican los datos, lo que permite minimizar los errores, las inconsistencias internas y el

Rmarkdown

`rmarkdown` es un paquete de `R` elaborado por un equipo dirigido por Yihui Xie y está vinculado al desarrollo del paquete `knitr` que permite combinar códigos con narrativas.

El objetivo de `rmarkdown` es compatibilizar el lenguaje markdown para el trabajo con R. Markdown es un *markup language* (lenguaje de marcado ligero) diseñado para simplificar el uso de Html en un contexto de texto plano.

El programa **Pandoc** de John MacFarlane volvió más versátil markdown y permitió que fuera exportado a varios formatos (.pdf, .tex, .html, .docx, .odt, y

Instalación

No es necesario, pero es preferible utilizar `rmarkdown` desde **RStudio** (entorno de desarrollo integrado asociado a R), ya que tiene integrado el flujo de trabajo de `rmarkdown`, provee shortcuts, botones especiales y facilita el uso de pandoc.

Si no usan RStudio, es necesario instalarlos como como cualquier otro paquete.

```
install.packages(c("rmarkdown", "knitr"))
```

LaTeX

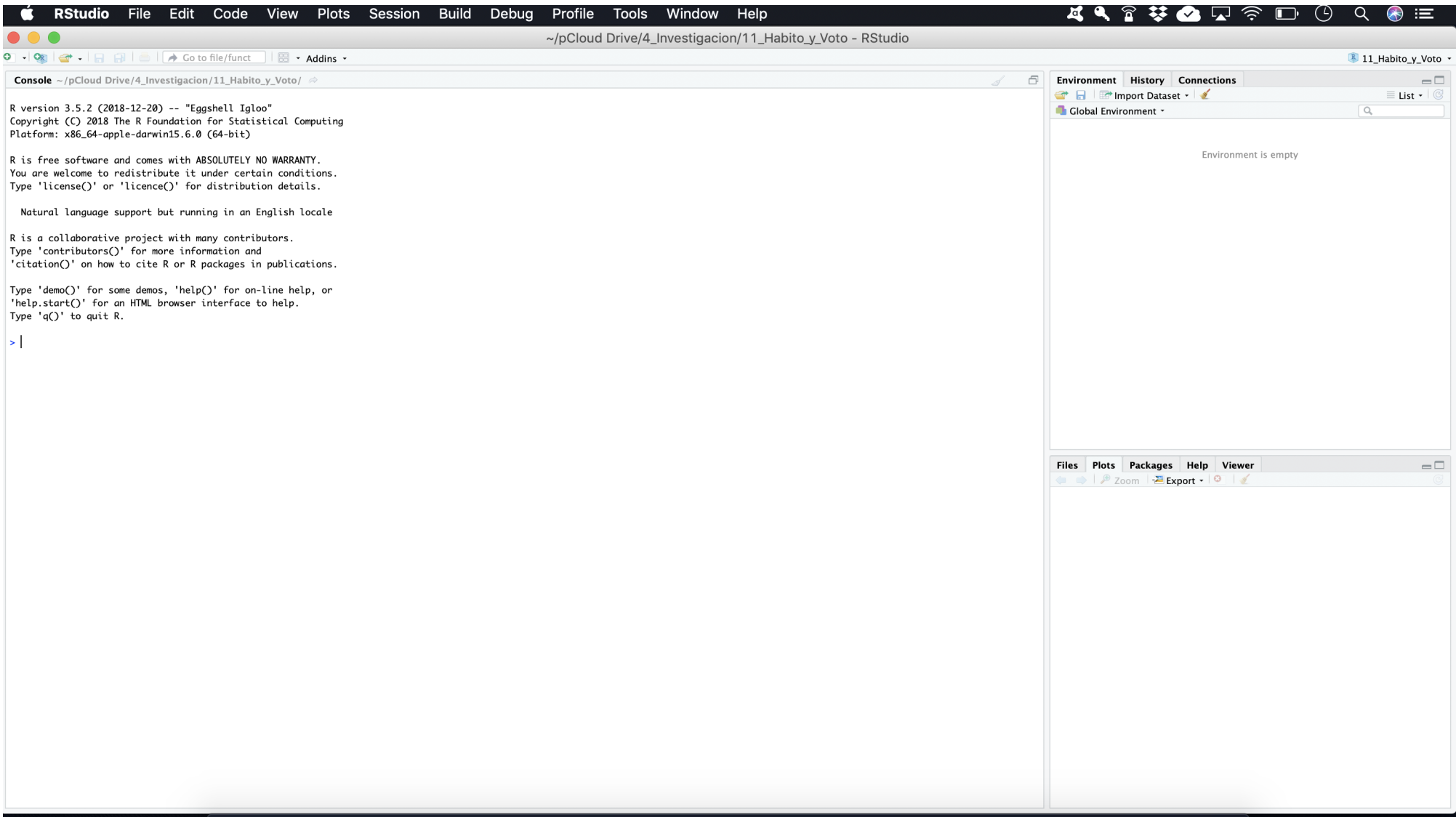
Para compilar archivos .pdf se necesita tener instalado LaTeX. Si no lo tienen instalado, una buena alternativa es [TinyTex](#) de Yihui Xie.

```
install.packages("tinytex")  
tinytex::install_tinytex() # install TinyTeX
```

Cualquier otra distribución de LaTeX es adecuada. Únicamente se necesita que esté instalado, RStudio se encarga del resto.

Vamos a RStudio

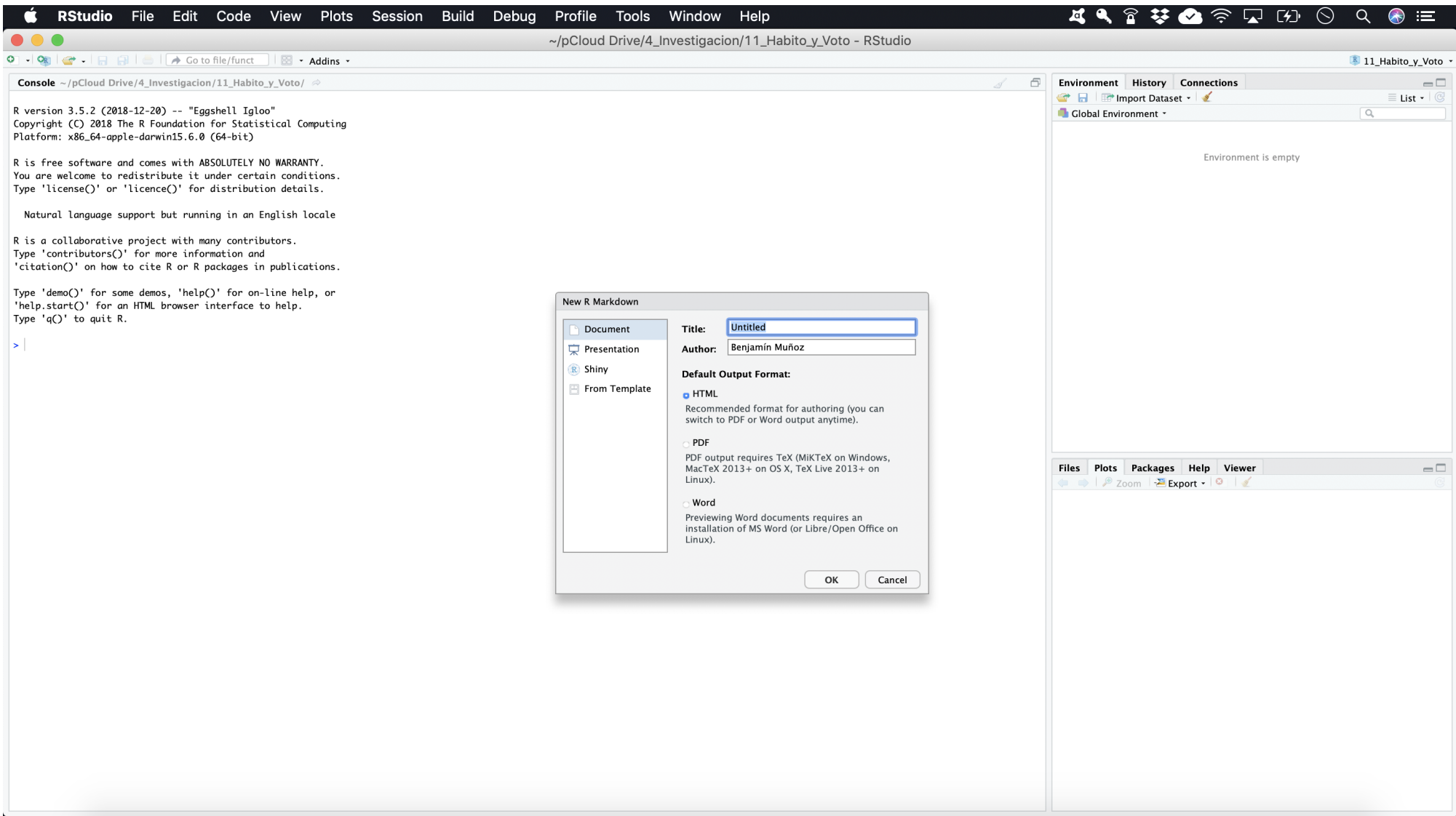




Formato .Rmd

Los archivos R Markdown tienen extensión `.Rmd`. Es necesario que tengan dicha extensión para que R pueda compilarlos adecuadamente y activar las funciones especiales de `rmarkdown`.

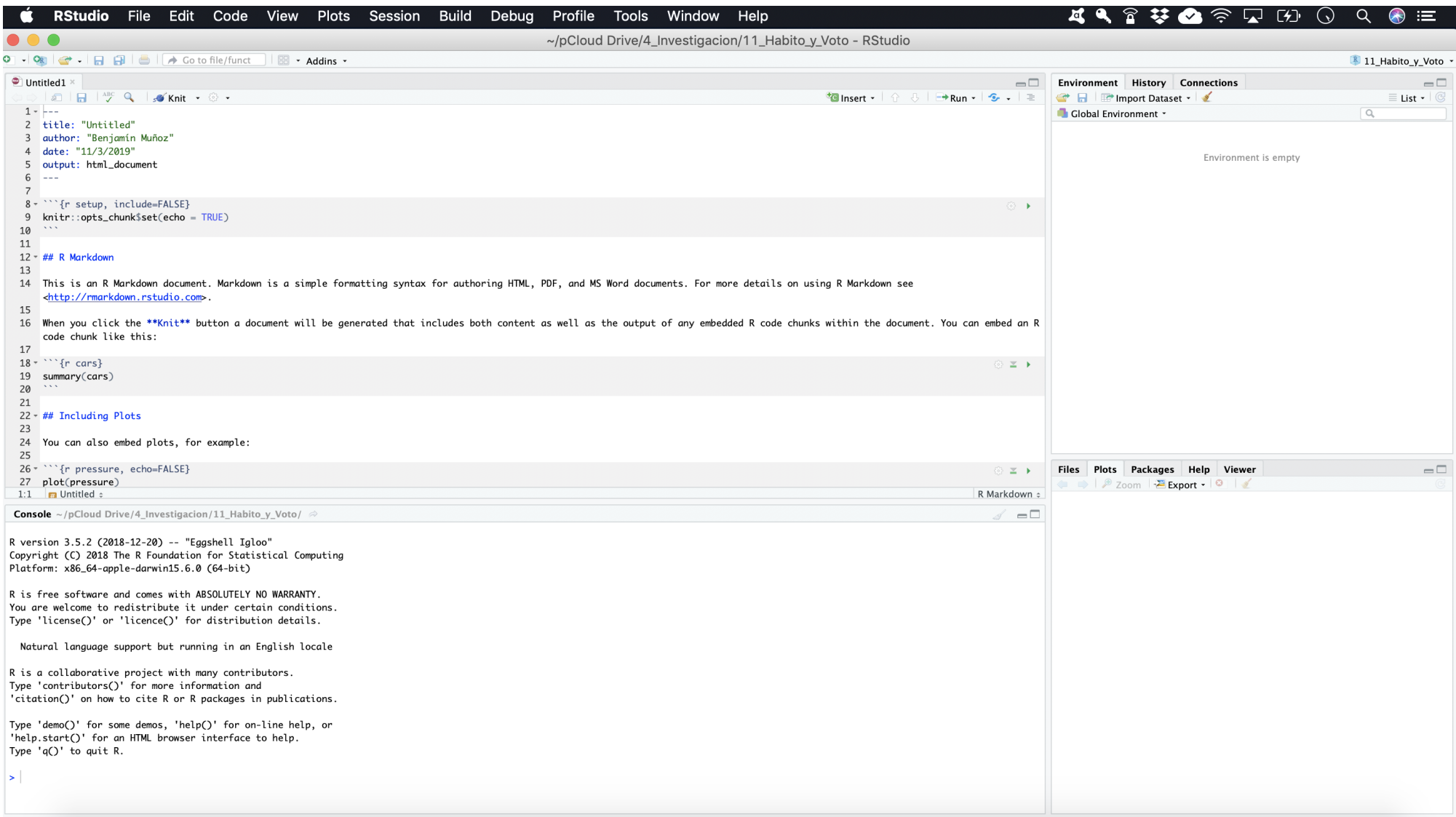
La manera más sencilla de crearlos es por medio del Menú: `File -> New File -> R Markdown`. De este modo se generará un template básico del archivo.



Estructura archivo .Rmd

El archivo .Rmd tiene tres tipos de contenido:

1. Encabezado **YAML** de instrucciones globales de formato (rodeado por ---).
2. Texto simple estructurado con reglas de **markdown**.
3. *Chunks* de código de R (o algún otro software) (rodeado por ```).



Compilar/Render

Para transformar la estructura en texto plano del archivo .Rmd se debe presionar `Cmd/Ctrl + Shift + K` o por medio del botón `Knit` en la parte superior.

Internamente activa `rmarkdown::render("archivo.Rmd")`. El archivo es enviado a **knitr** para ejecutar el código, luego un archivo temporal **markdown** que combina texto, código y resultados y luego **pandoc** crea el formato final:

Formateo de Texto

`rmarkdown` utiliza la estructura markdown de *Pandoc*. Cualquier guía sobre uso de markdown con Pandoc les será de ayuda.

Escritura General

Texto plano

Texto plano

➔ Nuevo párrafo con Enter (línea en blanco entre párrafos)

Formateo Texto

****Negrita****

__Negrita__

Cursiva

Cursiva

Superíndice^2^

Subíndice~2~

~~Tachado~~

Negrita

Negrita

Cursiva

Cursiva

Superíndice²

Subíndice₂

~~Tachado~~

Símbolos Especiales

Símbolo *

*

Símbolo _

_

Símbolo \

\\

> Cita en Bloque

Cita en bloque

Pie de página[^1]

Pie de página¹

[^1]: El pie de página

¹El pie de página

Recta horizontal divisoria

(

)

➔ Un requisito general es mantener espacios en blanco entre los elementos.

Listas no ordenadas

- * Primer elemento
 - * Segundo elemento
 - * Primer subelemento
 - * Primer subsubelemento
- Primer elemento
 - Segundo elemento
 - Primer subelemento
 - Primer subsubelemento

➔ Requiere un espacio entre el símbolo (*) y el elemento.

➔ Requiere indentar (sangría) para anidar las listas.

- Primer elemento
 - Segundo elemento
- Primer elemento
 - Segundo elemento

Listas ordenadas

1. Primer elemento
2. Segundo elemento
 - i. Primer subelemento
3. Tercer elemento

- i) Primer elemento
- ii) Segundo elemento

1. Primer elemento
2. Segundo elemento
 - i. Primer subelemento
3. Tercer elemento

- i. Primer elemento
- ii. Segundo elemento

➔ Se pueden usar otros elementos ordenados (a, b, c,...).

➔ Los números aumentan automáticamente en el output. Se resetea (vuelve a 0) si se pone un párrafo entre medio. Para impedir esto se usa (@):

(@) Primer elemento

Párrafo

(@) Segundo elemento

1. Primer elemento

Párrafo

2. Segundo elemento

Encabezados

Encabezado 1

Encabezado 2

Encabezado 3

Encabezado 4

Encabezado 5

Encabezado 1

Encabezado 2

Encabezado 3

Encabezado 3

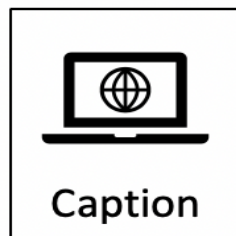
Encabezado 3

Links, Hipervínculos e Imágenes

```
<http://www.rstudio.com>  
[link](www.rstudio.com)
```

<http://www.rstudio.com>
[link](#)

```
![[Caption](archivo_imagen.png)]
```



- ➔ Pueden usar gran variedad de extensiones
- ➔ Otra opción útil es incorporar código HTML, lo cual provee mayor flexibilidad.

```

```

```
## Encabezado {#descripción}
```

Jump to [Encabezado] {#descripción}

Jump to [Encabezado](#)

Código y funciones avanzadas

Código en línea: ``r comandos()``

Ecuación en línea `$ A = \pi*r^{2}$`

$$A = \pi * r^2$$

Ecuación en bloque: `$$ A = \pi*r{2}$$`

$$A = \pi * r^2$$



Código

La incorporación de códigos se hace por medio de **chunks** delimitados por ``{}``. A continuación se presenta una imagen básica:

```
`{r`  
summary(cars)  
`{`
```


Opciones de Chunk

Lo primero que se indica es el *engine* utilizado. Si se desea usar `R` se señala `r`.

A continuación se puede especificar un nombre al chunk para referirlo luego en el trabajo ````\{r chunk_name}\```.`

El paquete `knitr` provee de una amplia gama de opciones para controlar los chunks. Están deben señalizarse por medio de comas.

Opciones de Chunk

- **eval = FALSE**. Impide que se ejecute el código (por defecto eval =TRUE).
- **include = FALSE**. Impide que se muestre el código ejecutado o los resultados de éste (por defecto include =TRUE).
- **echo = FALSE**. Impide que se muestre el código pero sí los resultados (por defecto echo =TRUE).

Opciones de Chunk

- **message = FALSE.** Impide que se muestren los mensajes resultantes de ejecución de código (por defecto message = TRUE).
- **warning = FALSE.** Impide que se muestren las advertencias resultantes de ejecución de código (por defecto warning = TRUE).
- **results = 'hide'.** Impide que se muestren los resultados del código ejecutado.
- **error = FALSE.** Impide que ejecución de código se detenga en caso de errores (por defecto error = TRUE).

YAML

Significa *YAML Ain't Markup Language* y es un lenguaje de serialización ampliamente utilizado. Una buena referencia sobre la sintaxis de YAML pueden encontrarla en este [link](#).

Su principal función es controlar el desarrollo del título, el formato del archivo resultante y otras opciones globales (todas separadas por `:`). Se recomienda tener cuidado con el uso de las jerarquías.

YAML Avanzado

En el YAML es posible incorporar *Tablas de Contenidos y Bibliografías*

- toc: true para incluir Tabla de Contenidos
- bibliography: rmarkdown.bib para incluir archivo de bibliografía
- csl: apa.csl para señalar el formato de citación

[Ayuda para estilos de bibliografía](#)